ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

432. На доске написано n выражений вида $*x^2+*x+*=0$ (n — нечетное число). Двое играют в такую игру. Ходят по очереди. За ход разрешается заменить одну из звездочек числом, не равным нулю. Через $3n$ ходов получится n квадратных уравнений. Первый игрок стремится к тому, чтобы как можно большее число этих уравнений не имело корней, а второй хочет ему помешать. Какое наибольшее число уравнений, не име-

ющих корней, может получить первый игрок независимо от игры второго?

(*И.Рубанов*)

432. Ответ. $\frac{n+1}{2}$.

Приведем стратегию первого игрока, позволяющую ему получить не менее $\frac{n+1}{2}$ уравнений, не имеющих корней.

Назовем *распечатыванием* выражения первую замену в нем звездочки на число. Своим первым ходом, а также в ответ на любой распечатывающий ход второго игрока, первый игрок распечатывает одно из оставшихся выражений, записывая число 1 перед x. Если второй игрок записывает число a перед x^2 или вместо свободного члена в выражении, распечатанном первым, то в ответ первый записывает на оставшееся место число $\frac{1}{a}$. Дискриминант получившегося уравнения ($D = 1 - 4a \cdot \frac{1}{a} = = -3$) отрицателен, поэтому оно не имеет корней. Если же второй игрок запишет число вместо одной из двух звездочек в ранее распечатанном им выражении, то первый произвольным образом заполняет в этом выражении оставшееся место. Ясно, что описанная стратегия позволяет первому

игроку распечатать $\frac{n+1}{2}$ выражений, которые он в ходе игры превращает в уравнения, не имеющие корней.

Осталось показать, что второй игрок, мешая первому, может получить $\frac{n-1}{2}$ уравнений, имеющих корни. В самом деле, второй игрок может $\frac{n-1}{2}$ раз распечатать выражения, записывая число 1 перед x^2. Тогда, как бы ни играл первый игрок, второй сумеет поставить еще по одному числу в каждое из распечатанных им выражений. Если место свободного члена не занято, то, записывая на него число -1, второй игрок обеспечивает получение уравнения с положительным дискриминантом. Если же вместо свободного члена первым игроком было записано число c, то второму достаточно записать перед x число $b > 2\sqrt{|c|}$, и дискриминант полученного уравнения окажется положительным.